

Unidad Didáctica

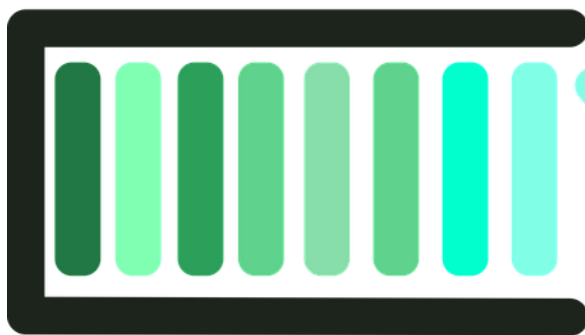
Introducción a Estructura de Datos, Unidad V

Índice de Contenido

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Tipos de Datos Estructurados: Arreglo.....	4
Introducción	4
Arreglos unidimensionales: Los Vectores	4
Operaciones con vectores.....	4
Asignación.....	4
Lectura/escritura de datos	5
Acceso secuencial al vector (recorrido).....	5
Actualización de un vector	6
Arreglos de varias dimensiones.....	7
Arreglos bidimensionales (tablas/matrices).....	7
Arreglos multidimensionales.....	8
Almacenamiento de arreglos en memoria	8
Almacenamiento de un vector	8
Almacenamiento de arreglos bidimensionales	9
Tipos de Datos Estructurados: Registro	9
Definición de registros.....	10
Operaciones con registros.....	10
Bibliografía y Webgrafía	11
Glosario.....	11

Introducción



En esta unidad, nos adentraremos en el fascinante mundo de las estructuras de datos, un pilar fundamental en la resolución eficiente de problemas computacionales. Nuestro objetivo

principal es dotarte de las herramientas necesarias para que puedas seleccionar y aplicar la estructura de datos más adecuada en cada situación que enfrentes.

Comenzaremos explorando los vectores, una estructura básica pero poderosa que nos permite almacenar, ordenar y buscar valores de manera eficiente. Aprenderemos a manipular vectores, desde la asignación hasta la actualización de sus elementos, así como a gestionar la lectura y escritura de datos en ellos.

Avanzaremos luego hacia los arreglos de varias dimensiones, incluyendo tablas y matrices, y discutiremos cómo se almacenan en la memoria del computador, lo que nos ayudará a comprender mejor su funcionamiento y rendimiento.

Finalmente, nos sumergiremos en el concepto de registros, una forma de organizar y manipular conjuntos de datos relacionados. Exploraremos cómo definir y operar con registros, ampliando así nuestro arsenal de herramientas para resolver problemas de manera efectiva. Al finalizar esta unidad, no solo habrás adquirido conocimientos técnicos sobre estructuras de datos, sino que también habrás desarrollado habilidades críticas y reflexivas que te permitirán aplicar estos conocimientos de manera ética y responsable en tus interacciones con la comunidad educativa y más allá. ¡Prepárate para desbloquear todo el potencial de tus programas con las estructuras de datos adecuadas!

Tipos de Datos Estructurados: Arreglo

Introducción

En la programación, los arreglos son una de las estructuras de datos más fundamentales y poderosas. Nos permiten almacenar múltiples valores del mismo tipo en una única variable, lo que facilita el manejo de grandes cantidades de datos de manera eficiente.

Arreglos unidimensionales: Los Vectores

Los vectores son un tipo específico de arreglo unidimensional que consta de una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo. Imagina un estante con varios compartimentos, cada uno de los cuales puede contener un valor. Para declarar un vector en PSeInt, primero especificamos el tipo de datos de los elementos y luego el tamaño del vector. Por ejemplo:

```
Algoritmo declarar_vector
Definir num Como Entero;
Dimension num(10) ;// Aquí hemos declarado un vector llamado 'num' que puede
almacenar 10 números enteros.
FinAlgoritmo
```

Operaciones con vectores

Asignación

Para acceder a los elementos de un vector, utilizamos su posición o índice. En PSeInt, los índices comienzan desde cero. Por ejemplo, para acceder al tercer elemento del vector 'num', escribimos:

```
Algoritmo declarar_vector
Definir num Como Entero;
Dimension num(10) ;// Aquí hemos declarado un vector llamado 'num' que
puede almacenar 10 números enteros.
num(2) = 5;
FinAlgoritmo
```

Los vectores son especialmente útiles cuando necesitamos almacenar y manipular grandes cantidades de datos del mismo tipo, como puntajes de estudiantes, temperaturas diarias o elementos de una lista.

Lectura/escritura de datos

Este algoritmo tiene como objetivo mostrar cómo leer y escribir datos utilizando PSeInt.

```
Algoritmo lectura_escritura_datos
    // Declaración de variables
    Definir i, datos Como Entero;
    Dimension datos(10);

    // Lectura de datos
    Para i <- 0 Hasta 9 Con Paso 1 Hacer
        Escribir 'Ingrese el dato', i, ': ';
        Leer datos(i);
    FinPara

    // Escritura de datos
    Escribir("Los datos ingresados son: ");
    Para i <- 0 Hasta 9 Con Paso 1 Hacer
        Escribir(datos[i]);
    FinPara
FinAlgoritmo
```

Este algoritmo primero declara un vector llamado datos de tamaño 10 para almacenar los datos ingresados por el usuario. Luego, utiliza un bucle Para para leer los datos y almacenarlos en el vector. Finalmente, otro bucle Para se utiliza para escribir los datos almacenados en el vector.

Acceso secuencial vector (recorrido)

Este algoritmo demuestra cómo acceder secuencialmente a los elementos de un vector en PSeInt.

```
Algoritmo acceso_secuencial_vector
    // Declaración de variables
    Definir num Como Entero;
    Dimension num(5);
    Definir i Como Entero;
```

```

// Inicialización del vector
Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
    num[i] = i * 2;
FinPara

// Acceso secuencial al vector
Escribir("Los elementos del vector son: ");
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir(num[i]);
FinPara
FinAlgoritmo

```

En este algoritmo, primero se declara un vector llamado num de tamaño 5. Luego, se inicializa cada elemento del vector con valores que son el doble del índice del elemento. Después, se utiliza un bucle Para para acceder secuencialmente a cada elemento del vector y escribirlos.

Actualización de un vector

Este algoritmo muestra cómo actualizar los elementos de un vector en PSeInt.

Algoritmo actualizacion_vector

```

    Definir i, valores Como Entero;
    Dimension valores(5);

// Inicialización del vector
Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
    valores[i] = i;
FinPara

// Actualización del vector
Escribir("Valores originales del vector: ");
Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
    Escribir(valores[i]);
FinPara

// Actualización de los valores del vector
Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
    valores[i] = valores[i] * 2;
FinPara

Escribir("Valores actualizados del vector: ");
Para i <- 0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
    Escribir(valores[i]);
FinPara
FinAlgoritmo

```

En este algoritmo, se declara un vector llamado valores de tamaño 5 y se inicializa con valores del 1 al 5. Luego, se muestra el vector original. Después, se actualizan los valores del vector multiplicándolos por 2 y se muestra el vector actualizado.

Arreglos de varias dimensiones

Arreglos bidimensionales (tablas/matrices)

Este algoritmo muestra cómo trabajar con arreglos bidimensionales (tablas o matrices) en PSeInt.

```
Algoritmo arreglos_bidimensionales
// Declaración de variables
  Definir i, j, tabla Como Entero;
  Dimension tabla(3,3);

// Inicialización de la tabla
Para i <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
    tabla[i, j] = i * j;
  FinPara
FinPara

// Acceso a los elementos de la tabla
Para i <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
  Para j <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
    Escribir 'Elemento en la posición ', i, ',', j, ': ', tabla[i, j];
  FinPara
FinPara
FinAlgoritmo
```

En este algoritmo, se declara una tabla (matriz bidimensional) de 3x3 llamada tabla. Luego, se inicializan los elementos de la tabla con el producto de sus índices. Después, se accede a los elementos de la tabla utilizando dos bucles Para anidados.

Arreglos multidimensionales

```
Algoritmo arreglos_multidimensionales
// Declaración de variables
Definir i, j, k, cubo Como Entero;
Dimension cubo(3,3,3);

// Inicialización del cubo
Para i <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
    Para j <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
        Para k <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
            cubo[i, j, k] = i + j + k;
        FinPara
    FinPara
FinPara

// Acceso a los elementos del cubo
Para i <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
    Para j <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
        Para k <- 0 Hasta 2 Con Paso 1 Hacer
            Escribir "Elemento en la posición ", i, ",", j, ",", k, ": ",
cubo[i, j, k];
        FinPara
    FinPara
FinPara
FinAlgoritmo
```

En este algoritmo, se declara un cubo (arreglo tridimensional) de 3x3x3 llamado cubo. Luego, se inicializan los elementos del cubo con la suma de sus índices. Posteriormente, se accede a los elementos del cubo utilizando tres bucles Para anidados.

Almacenamiento de arreglos en memoria

Almacenamiento de un vector

El almacenamiento de un vector es similar al de un arreglo en general, ya que un vector es un tipo específico de arreglo que solo tiene una dimensión. Es decir, un vector es una lista ordenada de elementos.

Ejemplo ilustrativo:

Supongamos que tenemos un vector llamado notas con 7 elementos para almacenar las calificaciones de un estudiante en distintas asignaturas.

Indices:	0	1	2	3	4	5	6
Notas:	[85]	[70]	[90]	[65]	[80]	[75]	[95]

En este caso, el vector notas se almacenaría en la memoria de manera similar al arreglo anterior. Cada calificación se guarda en una casilla de memoria, identificada por un índice que va del 0 al 6.

Almacenamiento de arreglos bidimensionales

Los arreglos bidimensionales, también conocidos como matrices, son estructuras de datos en las que los elementos están dispuestos en filas y columnas.

Ejemplo ilustrativo:

Supongamos que tenemos una matriz llamada tabla para almacenar los resultados de una tabla de multiplicar del 1 al 3.

Indices:		0	1	2	

	0		1	2	3
Filas	1		2	4	6
	2		3	6	9

Tipos de Datos Estructurados: Registro

Los registros son tipos de datos estructurados que permiten agrupar diferentes variables bajo un mismo nombre, como si fueran campos de una estructura más grande. Cada campo dentro de un registro puede tener un tipo de dato diferente. Los registros son útiles para representar entidades complejas que tienen múltiples atributos.

Definición de registros

Un registro es una estructura de datos que puede contener una colección de variables de diferentes tipos. Cada variable dentro de un registro se denomina campo y tiene un nombre único que la identifica. Los campos de un registro pueden ser de tipos simples (como enteros, flotantes, etc.) o incluso de tipos estructurados (como otros registros).

```
Definir registro Persona
```

```
    Nombre: Cadena;
```

```
    Edad: Entero;
```

```
    Altura: Real;
```

```
FinDefinir
```

En este ejemplo, se define un registro llamado Persona que contiene tres campos: Nombre, Edad y Altura. Nombre es una cadena de caracteres, Edad es un número entero y Altura es un número real.

Operaciones con registros

Las operaciones que se pueden realizar con registros incluyen la creación de variables de tipo registro, la asignación de valores a los campos del registro, la lectura de valores de los campos y la modificación de los valores de los campos.

Bibliografía y Webgrafía

Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla, et ál. Desafíos de programación: El manual de entrenamiento para concursos de programación (Spanish Edition) OJBooks (2020)

Vickler A. Algoritmos. Ladoo Publishing LLC (2022)

Pes C. Pseudocódigo para principiantes. Independently published (27 Abril 2022)

Glosario

- **Arreglo:** Una estructura de datos que contiene una colección ordenada de elementos del mismo tipo, accesibles mediante un único nombre.
- **Campo:** En el contexto de registros, un campo es una variable dentro de una estructura de datos de registro que almacena un dato específico.
- **Datos estructurados:** Tipos de datos que pueden contener subelementos o miembros, como arreglos, registros y matrices.
- **Matriz:** Una estructura de datos bidimensional que almacena elementos en filas y columnas, como una tabla o una cuadrícula.
- **Registro:** Una estructura de datos que permite agrupar diferentes variables bajo un mismo nombre, como si fueran campos de una estructura más grande.